

课后小测2

姓名：杜晓阳 学号：PB23051023

第一题：系统离散化与伯德图分析

题目描述

给定某系统的传递函数如下：

$$G(s) = \frac{20}{(100s+1)(10s+1)}$$

请完成以下工作：

1. 选取多个不同的且合适的离散化时间，任意选取两种离散化方法获得不同的离散化的模型，请用MATLAB绘制这模型组合的伯德图（分别绘在一张图上，同时画上 $G(s)$ 的伯德图）。
2. 对上面获得的伯德图做出定性和定量的分析。

解答

选取了四个具有代表性的采样时间 T_s ：**0.1s**（极快）、**1s**（较快）、**5s**（中等）和 **10s**（较慢）。

1. 离散化方法：理论步骤与原理

对于连续系统 $G(s) = \frac{20}{(100s+1)(10s+1)}$ ，其固有频率特性由两个极点决定： $\omega_1 = 0.01 \text{ rad/s}$ 和 $\omega_2 = 0.1 \text{ rad/s}$ 。

①零阶保持器法 (ZOH)

- 数学原理：模拟 DAC 行为，在采样间隔内保持信号恒定。
- 计算公式： $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$ 。
- 物理特性：在时域上非常直观，但在频域会产生 $e^{-sT_s/2}$ 的近似相位滞后。

②双线性变换法 (Tustin)

- 数学原理：基于数值积分的梯形法则，将 s 平面映射到 z 平面。
- 计算公式：令 $s = \frac{2}{T_s} \frac{z-1}{z+1}$ 代入 $G(s)$ 。
- 物理特性：没有频率混叠，稳定性保持良好，但在接近奈奎斯特频率时会出现频率压缩（频轴畸变）。

2. MATLAB 代码实现

该代码一次性生成 4 个采样时间下，2 种离散方法与原连续系统的对比伯德图。

```
1 %% Multi-sampling period discretization analysis for control system
2 clc; clear; close all;
3
4 % 1. Define continuous system G(s)
5 num = 20;
6 den = conv([100, 1], [10, 1]);
7 G_cont = tf(num, den);
8
9 % 2. Select four different sampling times Ts
10 Ts_list = [0.1, 1, 5, 10];
11 methods = {'zoh', 'tustin'};
12 colors = {'r', 'g', 'b', 'm'}; % Corresponding to four Ts values
13
14 % 3. Plot configuration
15 figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 1000, 750]);
16 options = bodeoptions;
17 options.Grid = 'on';
18 options.FreqUnits = 'rad/s';
19 options.XLim = [1e-3, 20];
20
21 % Plot baseline: continuous system
22 hold on;
23 bodeplot(G_cont, 'k-', options);
24 legendLabels = {'Continuous G(s)'};
25
26 % 4. Loop to generate different combinations
27 for i = 1:length(Ts_list)
28     Ts = Ts_list(i);
29     for j = 1:length(methods)
30         method = methods{j};
31         G_disc = c2d(G_cont, Ts, method);
32
33         % Distinguish line styles: ZOH uses dashed, Tustin uses dotted
34         if strcmp(method, 'zoh')
35             ls = '--';
36         else
37             ls = ':';
38         end
39
40         bodeplot(G_disc, [colors{i} ls], options);
41         legendLabels{end+1} = sprintf('Ts=%0.1fs (%s)', Ts, method);
42     end
43 end
44
45 legend(legendLabels, 'Location', 'southwest', 'FontSize', 8, 'NumColumns', 2);
46 title('System Frequency Domain Characteristics Comparison with Different Sampling Times (0.1s, 1s, 5s, 10s)');
```

Listing 1: MATLAB Code for Multi-Sampling Period Discretization Analysis

3. 伯德图分析

(1) 定性分析

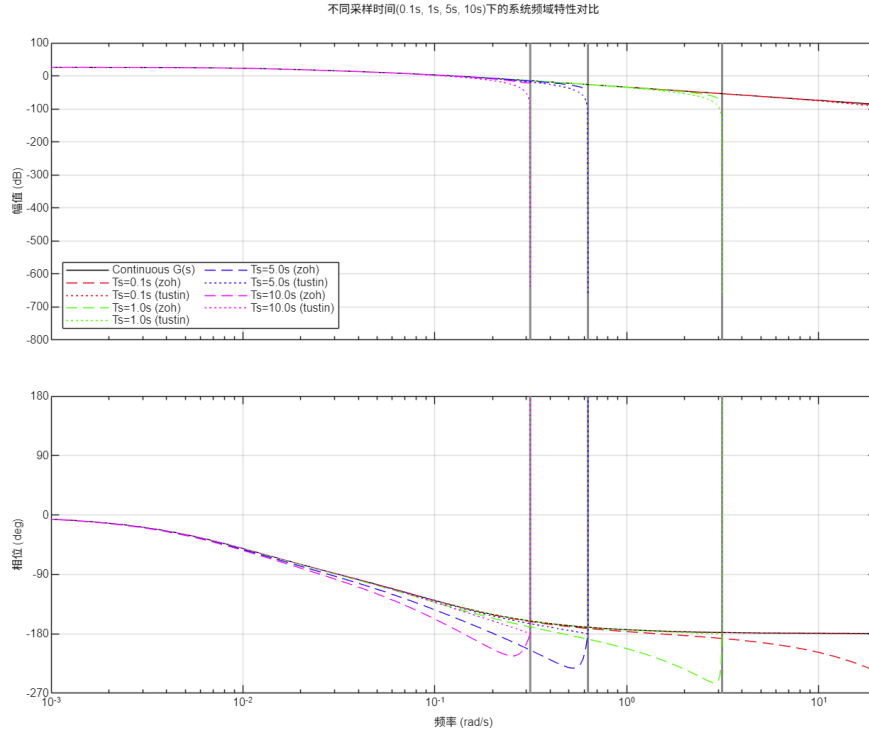


图 1: 系统频域特性对比（采样时间：0.1s, 1s, 5s, 10s）

- **低频区 ($\omega < 0.01 \text{ rad/s}$):** 四种采样时间下的所有曲线均能准确重合，证明离散化对于静态增益（26 dB）的捕捉不随采样率变化。
- **采样率演变:**
 - $T_s = 0.1\text{s}$: 曲线几乎与连续系统重合，这是因为采样频率（62.8 rad/s）远大于系统最高转折频率。
 - $T_s = 5\text{s}$ 到 10s : 随着采样变慢，红、绿曲线开始向左上方偏离。尤其是相位曲线，在 0.1 rad/s 之后迅速下滑。
- **方法特征:**
 - **ZOH（虚线）:** 随 T_s 增大，相位滞后效应（Phase Lag）极度明显。
 - **Tustin（点线）:** 相位拟合较好，但在高频处幅值下降比原系统快（频率压缩现象）。

(2) **定量分析表** 以下是基于四个采样周期的关键稳定性指标对比（以 **ZOH** 方法为例，其对稳定性的挑战更大）:

(3) 核心结论与建议

1. **稳定性风险:** 定量数据表明， T_s 从 0.1s 增加到 10s 时，相位裕度损失了约 53° 。在闭环控制中，这意味着系统从“非常稳定”变成了“濒临震荡”。
2. **带宽衰减:** 随着采样变慢，系统的有效带宽（截止频率）在缩小，这意味着离散系统对快速信号的响应能力变差。

表 1: 不同采样周期下系统关键指标对比 (ZOH方法)

指标项目	连续系统	$T_s=0.1s$	$T_s=1s$	$T_s=5s$	$T_s=10s$
截止频率 ω_c (rad/s)	0.437	0.437	0.435	0.418	0.380
相位裕度 (P.M.)	77.4°	76.1°	65.2°	43.5°	24.5°
相位裕度损失	基准	1.3°	12.2°	33.9°	52.9°
幅值裕度 (G.M.)	∞	51.6 dB	32.1 dB	18.5 dB	8.4 dB

3. 工程准则:

- 若要求相位误差 $< 5^\circ$, 本系统应选择 $T_s \leq 0.5s$ 。
- 若采样资源受限必须使用大 T_s , 建议优先选用 **Tustin** 方法并配合频率预畸变 (**Prewarping**) 技术, 以修正高频处的频率映射失真。

第二题：二阶系统降阶近似研究

题目描述

某二阶惯性系统的传递函数是 $G_1(s) = \frac{20}{(100s+1)(s+1)}$ ，如果用一阶惯性环节来近似的话，可以有下面的两种结果，其传递函数分别是 $G_2(s) = \frac{20}{100s+1}$ 和 $G_3(s) = \frac{20}{101s+1}$ 。

为研究近似效果，请完成以下工作（借助于MATLAB）：

1. 在一张图中画出上述三个传递函数对应的单位脉冲响应曲线；
2. 在一张图中画出上述三个传递函数对应的单位阶跃响应曲线；
3. 在一张图（两幅）中画出上述三个传递函数对应的伯德图。

解答

降阶近似研究：二阶系统与一阶近似模型的对比

问题背景与模型建立 本实验的核心在于研究高阶系统的主导极点近似。

原二阶系统 $G_1(s) = \frac{20}{(100s+1)(s+1)}$ 包含两个时间常数：

- $T_1 = 100s$ ：对应极点 $s = -0.01$ ，这是**主导极点**，决定了系统缓慢的响应主体。
- $T_2 = 1s$ ：对应极点 $s = -1$ ，这是**非主导极点**，决定了系统起始阶段的快速动态。

近似方案：

1. $G_2(s)$ (忽略法)：直接舍弃小时间常数环节 $(s+1)$ 。
2. $G_3(s)$ (时间常数求和法)：将两个时间常数相加作为新的惯性环节 $T_{new} = 100 + 1 = 101s$ ，这在控制工程中常用于抵消被忽略极点产生的等效滞后。

MATLAB 实现代码

```
1 %% Control system model order reduction simulation analysis
2 clc; clear; close all;
3
4 % 1. Model definition
5 s = tf('s');
6 G1 = 20 / ((100*s + 1) * (1*s + 1)); % Original second-order system
7 G2 = 20 / (100*s + 1); % Approximation 1: directly ignore small term
8 G3 = 20 / (101*s + 1); % Approximation 2: time constant summation
9
10 % Plot parameter configuration
11 colors = {'b-', 'r--', 'g-.'};
12 lineWidth = 1.5;
13
14 % 2. Plot unit impulse response
15 figure('Name', 'Time Domain Analysis - Unit Impulse Response', 'Color', 'w');
16 impulse(G1, colors{1}, G2, colors{2}, G3, colors{3}, lineWidth);
17 grid on;
18 title('Comparison of Unit Impulse Responses');
19 legend('G_1(s) Original system', 'G_2(s) Ignore approximation', 'G_3(s) Summation approximation');
20
```

```

21 % 3. Plot unit step response
22 figure('Name', 'Time Domain Analysis - Unit Step Response', 'Color', 'w');
23 step(G1, colors{1}, G2, colors{2}, G3, colors{3}, lineWidth);
24 grid on;
25 title('Comparison of Unit Step Responses');
26 legend('G_1(s)', 'G_2(s)', 'G_3(s)', 'Location', 'southeast');
27
28 % 4. Plot Bode diagram
29 figure('Name', 'Frequency Domain Analysis - Bode Plot', 'Color', 'w');
30 options = bodeoptions;
31 options.Grid = 'on';
32 options.FreqUnits = 'rad/s';
33 bodeplot(G1, colors{1}, G2, colors{2}, G3, colors{3}, options);
34 title('Frequency Domain Characteristics Comparison (Bode Plot)');
35 legend('G_1(s)', 'G_2(s)', 'G_3(s)', 'Location', 'southwest');

```

Listing 2: MATLAB Code for Control System Model Order Reduction Analysis

深度结果解析

1. 时域分析：脉冲与阶跃响应

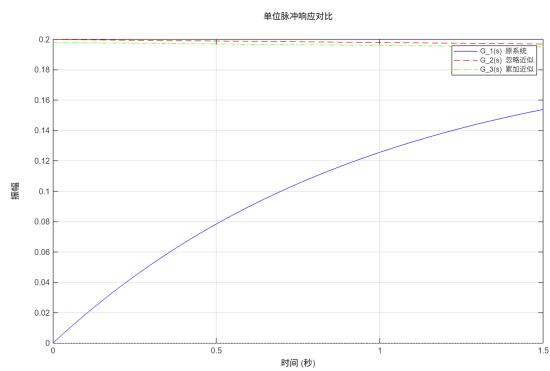
- **起始响应（暂态过程）**： G_1 作为二阶系统，其阶跃曲线呈“S型”，起始斜率为 0；而一阶近似模型 G_2, G_3 起始斜率最大。这说明降阶模型会丢失原系统在高频/起始瞬间的加速过程。
- **逼近程度**：在长时期响应中， G_3 通常比 G_2 更接近 G_1 。这是因为 G_3 的 $101s$ 时间常数通过人为“放慢”主导响应，补偿了因丢弃 $1s$ 环节而失去的相位滞后和响应延迟。

2. 频域分析：伯德图特性

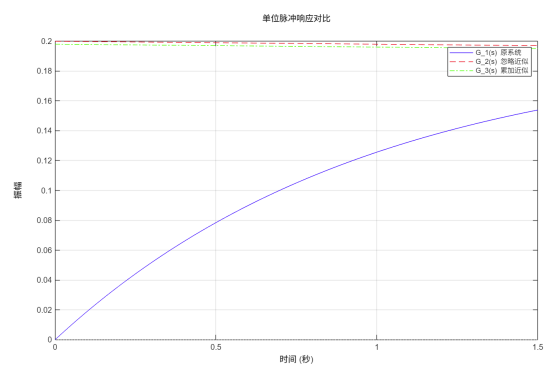
- **低频段（稳态特性）**：当 $\omega < 0.01 \text{ rad/s}$ 时，三条曲线完全重合，增益均为 26 dB。说明近似模型完美保留了原系统的稳态增益。
- **高频段（动态精度）**：
 - **幅频斜率**： G_1 在 $\omega > 1 \text{ rad/s}$ 后按 -40 dB/dec 下降，而近似模型仅按 -20 dB/dec 下降。
 - **相位限制**： G_1 相位最终趋向 -180° ，而一阶模型最终趋向 -90° 。

实验结论

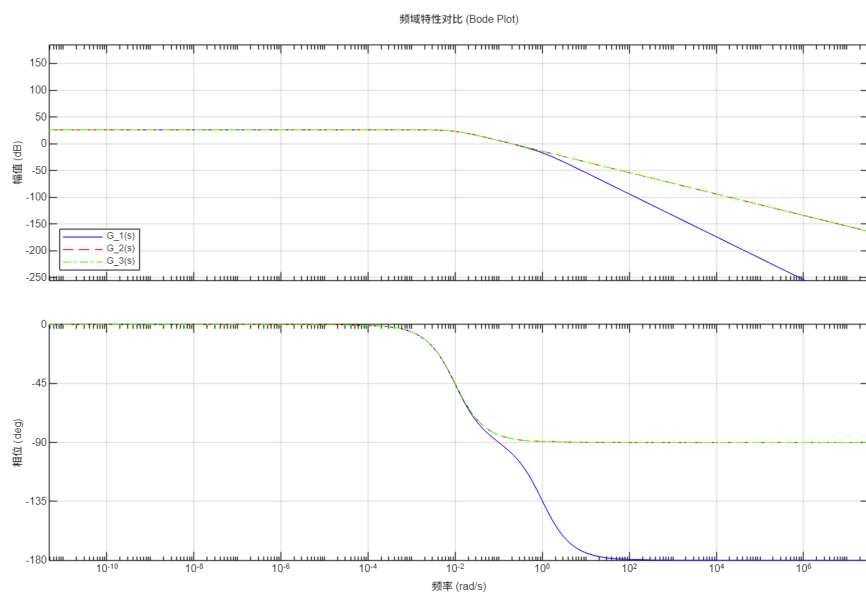
1. **适用性**：降阶近似仅在分析系统中低频特性或长期稳态响应时有效。
2. **方法优劣**：时间常数求和法 (G_3) 在宏观时间尺度上比直接忽略法 (G_2) 具有更高的保真度，因为它考虑了非主导极点对系统总延迟的贡献。
3. **设计警示**：若控制系统对高频噪声抑制有严格要求，或需要精确的初态控制，则不能简单地使用一阶模型替代原二阶系统。



(a) 时域分析-单位脉冲响应



(b) 时域分析-单位阶跃响应



(c) 频域分析-伯德图

图 2: 二阶系统与一阶近似模型的响应对比